Reporte de la práctica:

Clasificador de residuos por foto (Telegram + Make + Make AI Agent con visión)

1. Datos generales

Alumno	Jorge Oswaldo Escalante Delgado (trabajo individual)
Materia	Desarrollo Sustentable (ACD-0908), Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad / tema	3. Escenario socio-cultural / 3.3 Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza
Práctica	3.3-P4 Clasificador de residuos por foto
Herramientas	Telegram (BotFather, Watch Updates, Download a File, Send a Reply), Make (escenario ClasificadorResiduos, Make AI Agent con visión)
Pruebas	9 fotografías de residuos enviadas al bot el 29 de octubre de 2026 (8:12 p. m. a 8:37 p. m., más una enviada a las 11:52 a. m.)
Fecha	29 de octubre de 2026

2. Investigación previa

Cómo se clasifican los residuos en México. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) los divide en tres grupos según quién es responsable de ellos: residuos sólidos urbanos (competencia municipal), residuos de manejo especial (competencia estatal) y residuos peligrosos (competencia federal) [1]. Los de manejo especial son los que no son peligrosos ni urbanos pero requieren un manejo controlado por su volumen o composición, por ejemplo escombro, llantas o electrónicos; la NOM-161-SEMARNAT-2011 los lista [2]. Los peligrosos se identifican por ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos [1]. Para separar en casa se usa una clasificación más práctica, que es la que usa el bot: **orgánicos** (restos de comida, de plantas y animales), **inorgánicos reciclables** (papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio), **inorgánicos no reciclables** (por ejemplo bolsas sucias, unicel, envolturas) y **de manejo especial o peligrosos** (pilas, focos, aparatos electrónicos, medicamentos, aceites) [3]. Esta agrupación de cuatro tipos es didáctica y no es textual de la ley.

Recolección y separación en Mazatlán. Mazatlán genera alrededor de 700 toneladas de basura al día [4]; en junio de 2025 el municipio informó que recoge unas 670 toneladas diarias con 46 rutas en el turno matutino y 20 en el vespertino, y que cada camión carga de 8 a 9 toneladas [5]. En 2020 el ayuntamiento anunció una campaña para que los hogares separen orgánicos e inorgánicos, pero la separación se haría en casa y el personal de aseo urbano seguiría cargando ambos tipos en el mismo camión [6]. No encontré evidencia de que hoy exista una recolección diferenciada. Sobre el destino, la basura llega al basurón municipal, que incumplía la NOM-083-SEMARNAT-2003; se cerró en 2023, pero sin un sitio definido para disponer los residuos, el municipio pagó una multa de 51 millones de pesos y el Gobierno de Sinaloa anunció en 2025 una inversión de 100 millones de pesos para un relleno sanitario [7]. Una nota de julio de 2026 todavía reporta un conato de incendio en el basurón [8].

Tres datos sobre el impacto en el mar y los canales de la región.

1) En julio de 2026 el gobierno municipal había limpiado alrededor de 50 canales de la ciudad y encontró refrigeradores, sanitarios rotos y escombro, y evalúa sancionar a quien tire basura en ellos [9]. 2) Las playas de Mazatlán se limpian a diario retirando de 200 a 300 kilos de basura: bolsas, envases, latas, vidrio, cartón, unicel y tapas de botella, sobre todo en Playa Pinitos [10]; son los mismos tipos de residuo que probé con el bot. 3) Un estudio del ICML-UNAM (muestreo de diciembre de 2018 a enero de 2019) midió de 1 a 10 partículas de microplástico por kilo de arena en las playas Gaviotas y Olas Altas y 2.3 partículas por metro cúbico de agua en la Bahía de Mazatlán y el Estero de Urías, valores bajos frente a otras regiones, pero los autores señalan que la lluvia arrastra más residuos al mar y planean seguir monitoreando [11].

3. Construcción del flujo

Flujo: **Telegram (Watch Updates)**, **Telegram (Download a File)**, **Make AI Agent con visión**, **Telegram (Send a Reply)**. El escenario se llama ClasificadorResiduos y el bot usa la conexión de Telegram con el token de BotFather (el token no se incluye en este reporte).

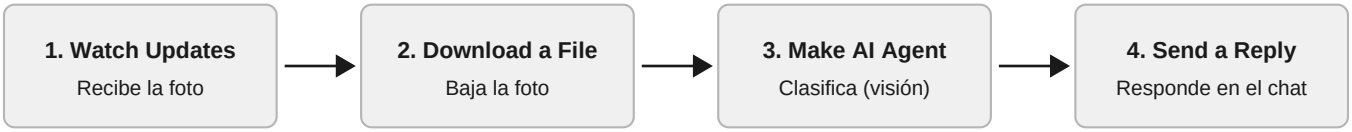


Figura 1. Flujo del escenario (4 módulos). Un filtro "Message, Photo, Exists" entre los módulos 1 y 2 hace que solo corra cuando llega una foto.

Módulo	Configuración
Telegram, Watch Updates	Webhook del bot. Recibe cada mensaje que llega al chat.
Telegram, Download a File	Filtro: *Photo, Exists*. File ID: `{{last(map(1.message.photo; "file_id"))}}` (toma la versión de mayor tamaño, porque Telegram manda cada foto en varios tamaños).
Make AI Agent	Connection: Make's AI Provider (modelo "medium", gpt-5-nano con razonamiento bajo). Input: "Clasifica el residuo de las imagenes". Archivo de entrada: el archivo descargado en el paso 2. Longitud máxima de salida: 50%. Instrucciones: asesor de separación de residuos para alumnos del TecNM en Mazatlán; respuesta en texto plano con siete campos (Residuo, Material, Clasificación, ¿Se recicla?, Dónde va, Tiempo aproximado de degradación, Consejo); si no distingue el residuo pide otra foto; si es peligroso lo indica y recomienda no tirarlo a la basura común.
Telegram, Send a Reply	Chat ID: {{1.message.chat.id}}. Text: {{4.response}} (respuesta del agente). Parse mode vacío para enviar texto plano.

4. Pruebas y verificación contra fuentes

Se fotografiaron y enviaron al bot 9 residuos (no 10, ya que no alcancé a completar la décima foto). Para cada respuesta se verificaron tres datos: la clasificación, si se recicla y el tiempo de degradación. La columna "¿Correcta?" se refiere a la **clasificación**: **Sí** si coincide con lo que muestra la foto y con las fuentes, **Parcial** si acierta una parte, y **No** si es incorrecta. Los tiempos de degradación son estimaciones y las fuentes no coinciden entre sí (por ejemplo, la lata de aluminio va de 30 a 450 años), así que comparo contra los rangos de las fuentes.

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
1	Cartón (caja y tubo de cartón)	Inorgánico reciclable; sí se recicla	Sí	2 meses a 2 años	Cartón: 3 meses [12]; papel y cartón: casi todo en un año [3]	[3] [12]
2	Tapa de plástico de botella	Inorgánico reciclable; sí se recicla (polietileno)	Sí	~500 años	Botella de plástico: 450 años [13]; de 100 a 1,000 años [3]. Las fuentes no dan un dato exclusivo para tapas.	[3] [13]
3	Botella de leche saborizada y envase de cartón multicapa (Tetra Pak)	Inorgánico reciclable; "botella plástica de bebida/pack" (PET y tapa)	Parcial	~450 años	Botella de plástico: 450 años [13]. Envase de leche multicapa: 30 años [3].	[3] [13]
4	Lata de bebida de aluminio	Manejo especial o peligroso; "lata de aerosol"	No	200 a 500 años	Lata de aluminio: 450 años [12]; 30 años [3]. Es lata de bebida, inorgánico reciclable.	[3] [12]
5	Papel arrugado (pedazo pequeño en el piso)	Inorgánico reciclable; sí se recicla	Sí*	2 a 5 meses	Periódico: 6 semanas; servilleta: 2 a 4 semanas [12]; papel: hasta un año [3].	[3] [12]
6	Bolsa de basura con restos orgánicos, unicel y envolturas	Inorgánico no reciclable + orgánico; depende (mezclado normalmente no se recicla)	Sí	Orgánico: 6 meses a 2 años; plástico: cientos de años	Cáscara de naranja: 6 meses [12]; restos de comida: 3 a 4 semanas [3]; bolsa de plástico: hasta 20 años [13].	[3] [12] [13]

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
7	Charola de unicel (poliestireno expandido)	Inorgánico reciclable; depende (casi nunca se recicla en casa)	Parcial	~500 años	Vaso de unicel: 50 años [13]; 100 años [3].	[3] [13]
8	Bolsa de plástico negra	Inorgánico no reciclable; depende (solo en puntos de acopio)	Sí	~500 años	Bolsa de plástico: hasta 20 años [13]; 150 años [3].	[3] [13]
9	Papel y cartón mezclado con un trozo de tela	Inorgánico reciclable; sí se recicla	Sí	2 a 6 meses	Cartón: 3 meses [12]; papel: hasta un año [3].	[3] [12]

Tabla 1. Resultados de las 9 pruebas. * La foto 5 muestra un objeto pequeño y arrugado que podría ser papel o papel aluminio; la IA respondió papel y la clasificación se dio por buena con reserva.

Porcentaje de aciertos en la clasificación. De 9 pruebas, 6 fueron correctas, 2 parciales y 1 incorrecta: **66.7% de aciertos completos** (6 de 9), o **77.8%** si cada parcial cuenta como medio acierto (7 de 9). Con respecto al tiempo de degradación, 6 de 9 respuestas quedaron dentro del rango de las fuentes (pruebas 1, 2, 3, 4, 5 y 9), la prueba 6 quedó a medias y las pruebas 7 y 8 estuvieron muy por encima (500 años contra 50 años del unicel y hasta 20 a 150 años de la bolsa).

Errores principales.

- **Prueba 4:** confundió una lata de bebida de aluminio con una lata de aerosol y la mandó a manejo especial o peligroso. La imagen muestra la lata con los sellos de advertencia de "exceso azúcares", propios de una bebida; la clasificación correcta es inorgánico reciclable.
- **Prueba 3:** en la foto había dos envases (una botella de plástico y un envase de cartón multicapa) y la respuesta habló solo de la botella; el envase multicapa tiene un manejo distinto porque mezcla cartón, plástico y aluminio.
- **Pruebas 7 y 8:** el tiempo de ~500 años para el unicel y la bolsa de plástico parece un dato genérico para "plástico" y no coincide con las fuentes. Además, el unicel se clasificó como "inorgánico reciclable" en la prueba 7 y como "no reciclable" (dentro de la basura mezclada) en la prueba 6: es inconsistente.
- **Prueba 6:** el rango de 6 meses a 2 años para lo orgánico es más amplio que el de las fuentes y la respuesta incluye una frase confusa ("vidrios de plástico").

5. Consumo de créditos

Ejecución	Duración	Operac.	Créditos	Datos
20:36:11	5 s	4	4.27	89.2 KB
20:36:26	6 s	4	4.34	97.8 KB
20:36:45	8 s	4	4.45	150.8 KB
20:37:02	6 s	4	4.42	64.4 KB
20:37:26	8 s	4	4.48	121.1 KB

Tabla 2. Ejecuciones con foto visibles en el historial del escenario.

Cada foto consume en promedio **4.39 créditos** (mínimo 4.27, máximo 4.48), con 4 operaciones por ejecución (Watch Updates, Download a File, Make AI Agent y Send a Reply), entre 5 y 8 segundos de duración. Con ese promedio, 1,000 créditos alcanzan para unas 228 fotos. La ejecución de las 20:35:42 consumió solo 1 crédito y 1 operación porque fue un mensaje sin foto: el filtro detuvo el escenario antes de llamar a la IA, por eso el filtro ahorra créditos.

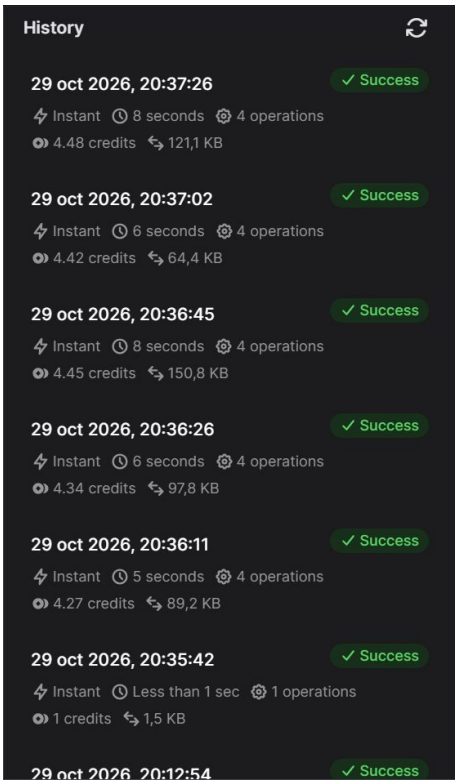


Figura 2. Historial del escenario en Make.

El historial de la captura solo muestra las últimas 5 ejecuciones con foto; las otras 4 (a las 8:12 p. m. y a las 11:52 a. m.) quedan fuera de la imagen, por eso el promedio se calculó con las 5 visibles. El consumo es casi constante porque lo que más gasta es la llamada al agente de IA con la imagen.

6. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?

De las 9 pruebas, 6 son claramente reciclables: el cartón, la tapa, la botella de plástico, la lata de aluminio, el papel y el papel y cartón mezclado. Dos más dependen de que exista un punto de acopio específico: el unicel y la bolsa de plástico, que en Mazatlán no se recogen aparte, y el envase multicapa de la prueba 3 también necesita un reciclaje especial. La bolsa de la prueba 6 mezcla restos orgánicos (como cáscaras) que sí podrían compostarse con plásticos y unicel; al ir revueltos, lo más probable es que todo termine en la basura común. En la práctica, la propia foto de esa bolsa muestra que los orgánicos y los plásticos de mi casa se tiran juntos y que, como el camión recolector de la ciudad mezcla todo [6], separar en casa tampoco sirve de mucho si después no hay quien los recoja por separado. Es decir, aunque 6 de 9 residuos eran reciclables, separo mucho menos de lo que se podría: reciclar depende no solo de saber qué es cada cosa, sino de tener un lugar donde llevarlo.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

Me sorprendió la diferencia entre materiales que usamos de la misma forma: el cartón y el papel desaparecen en meses, mientras que una botella de plástico dura unos 450 años y una lata de aluminio también unos 450 según [12], aunque otra fuente educativa de la SEP da solo 30 años [3]. Esa diferencia entre fuentes me sorprendió casi tanto como el dato, porque muestra que son estimaciones y no cifras exactas. En Mazatlán el impacto se ve en los canales y las playas: el municipio ha limpiado unos 50 canales y encontró refrigeradores, sanitarios y escombro [9], y en las playas se retiran de 200 a 300 kilos al día de bolsas, latas, unicel y tapas [10], que son justo los residuos que probé. Cuando un residuo llega al mar ya no se descompone como en tierra: el plástico se fragmenta en microplásticos, que ya se midieron en la arena y el agua de la bahía y del Estero de Urías [11], y la lluvia arrastra más residuos de la calle a los canales y de ahí al mar. Por eso un tapón o una bolsa que se tira "una sola vez" en la calle sigue ahí durante generaciones.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

La IA se equivocó claramente en la prueba 4 (una lata de bebida clasificada como aerosol y como residuo peligroso), parcialmente en las pruebas 3 y 7 y exageró los tiempos de degradación del unicel y de la bolsa en las pruebas 7 y 8. Pienso que hay cuatro causas. Primera, la calidad de la foto: la lata se tomó de cerca, con luz fuerte y en un ángulo que no deja ver que es una lata de bebida, y la del unicel es muy oscura. Segunda, los materiales mezclados: en la prueba 3 había dos envases y respondió solo uno; en la 6 y la 9 había varios materiales en la misma foto. Tercera, el modelo: el escenario usa un modelo ligero (gpt-5-nano con razonamiento bajo) y el prompt le pide dar un tiempo de degradación sin citar fuente, por lo que probablemente da un valor genérico por tipo de plástico. Cuarta, la falta de contexto local: la IA no sabe qué recibe realmente el contenedor de Mazatlán y por eso contesta "depende" o "según tu localidad". Aunque dio la respuesta con el formato correcto y un tono seguro, tenía errores, lo que confirma que hay que verificarla.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

Creo que la responsabilidad es compartida, y así la plantea la LGPGIR con el principio de responsabilidad compartida entre productores, consumidores y los tres órdenes de gobierno. El ciudadano tiene la parte inicial: separar, enjuagar y no tirar en la calle ni en los canales. Pero esa parte no basta si el municipio no ofrece recolección diferenciada y mezcla todo en el mismo camión [6], o si el destino final es un basurón que incumplía la norma y por el cual se pagó una multa de 51 millones de pesos [7]. Las empresas también tienen una responsabilidad grande porque deciden con qué materiales fabrican: un envase multicapa como el de la prueba 3 o una charola de unicel casi no se reciclan y el consumidor no eligió ese diseño. Mi conclusión es que el ciudadano es responsable de lo que puede controlar (separar y consumir menos), el municipio de dar la infraestructura y la empresa de diseñar envases reciclables y de hacerse cargo de ellos al final de su vida útil.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

Voy a hacer tres cambios concretos. Primero, separar en casa los orgánicos de lo demás en una bolsa distinta, para que los plásticos y el unicel no ensucien lo que sí se puede aprovechar, como en la bolsa de la prueba 6. Segundo, reducir lo que casi no se recicla: evitar el unicel y las bolsas de plástico de un solo uso (llevar una bolsa reutilizable y un contenedor propio) y preferir bebidas en lata de aluminio o en envases retornables en vez de envases multicapa. Tercero, enjuagar y aplastar las latas, botellas y cajas de cartón antes de tirarlas y llevarlas a un punto de acopio en vez de dejarlas en la basura general, aprovechando que el cartón y el aluminio son los materiales que mejor se reciclan en estas pruebas. Además, la próxima vez que use una IA para clasificar residuos voy a verificar su respuesta con una fuente oficial antes de actuar, sobre todo en residuos que puedan ser peligrosos.

Fuentes

[1] UAEH, "Primera capacitación de residuos" (clasificación de la LGPGIR: residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos; competencia municipal, estatal y federal): uaeh.edu.mx/dlcyt/ambiente/2024/primera-capacitacin-residuos-4-24.pdf

[2] NOM-161-SEMARNAT-2011, residuos de manejo especial: normasoficiales.mx/nom/nom-161-semarnat-2011

[3] SEP, Nueva Escuela Mexicana, "Degradación de desechos orgánicos e inorgánicos": nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/degradacion-de-desechos-organicos-e-inorganicos-2/

[4] Luz Noticias, "Hay alrededor de 700 toneladas de basura al día en Mazatlán" (21/12/2021): luznoticias.mx/2021-12-21/sinaloa/hay-alrededor-de-700-toneladas-de-basura-al-dia-en-mazatlan-morales-lizarraga/130988

[5] Luz Noticias, "Entregan nuevos camiones recolectores para mejorar el servicio" (11/06/2025): luznoticias.mx/2025-06-11/sinaloa/por-un-mazatlan-mas-limpio-entregan-nuevos-camiones-recolectores-para-mejorar-el-servicio/248052

[6] Luz Noticias, "Implementarán campaña de separación de basura en Mazatlán" (28/11/2020): luznoticias.mx/2020-11-28/sinaloa/implementaran-campana-de-separacion-de-basura-en-mazatlan/104333

[7] Luz Noticias, "Gobierno de Sinaloa invertirá 100 millones de pesos en la construcción de relleno sanitario en Mazatlán" (08/01/2025): luznoticias.mx/2025-01-08/sinaloa/gobierno-de-sinaloa-invertira-100-millones-de-pesos-en-la-construccion-de-relleno-sanitario-en-mazatlan-/230613

[8] Luz Noticias, "Controlan nuevo conato de incendio en el basurón de Mazatlán" (03/07/2026): luznoticias.mx/2026-07-03/sinaloa/controlan-nuevo-conato-de-incendio-en-el-basuron-de-mazatlan-sofocamiento-de-incendio-inicial-alcanza-hasta-95/295566

[9] Luz Noticias, "Desde refrigeradores hasta sanitarios, esto encuentran en los canales de Mazatlán durante su limpieza" (07/07/2026): luznoticias.mx/2026-07-07/sinaloa/desde-refrigeradores-hasta-sanitarios-esto-encuentran-en-los-canales-de-mazatlan-durante-su-limpieza/296039

[10] Luz Noticias, "Playas de Mazatlán con serios problemas de basura: OAP" (11/08/2021): luznoticias.mx/2021-08-11/sinaloa/playas-de-mazatlan-con-serios-problemas-de-basura-oap/121981

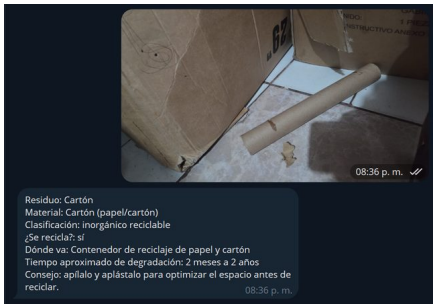
[11] ICML-UNAM, nota sobre microplásticos en Mazatlán (abril de 2019): icmyl.unam.mx/Pdf/Home/2019/nota.microplasticos.pdf

[12] Sailors for the Sea, "How Long Till It's Gone?" (plan de lecciones; estimaciones): sailorsforthesea.org/sites/default/files/How_Long_Till_Its_Gone_updatedMar2020_0.pdf

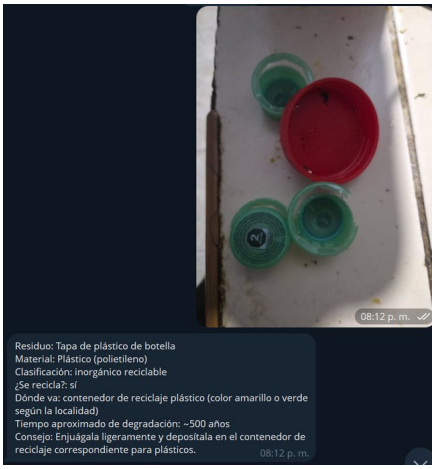
[13] Foro Económico Mundial, "This is how long everyday plastic items last in the ocean" (2018; estimaciones de NOAA y Woods Hole Sea Grant): weforum.org/stories/2018/11/chart-of-the-day-this-is-how-long-everyday-plastic-items-last-in-the-ocean

Anexo. Capturas de las pruebas

Fotografía enviada y respuesta del bot en Telegram, en el orden de la Tabla 1.



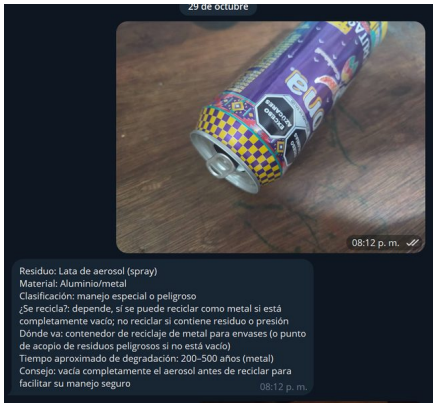
Prueba 1. Cartón



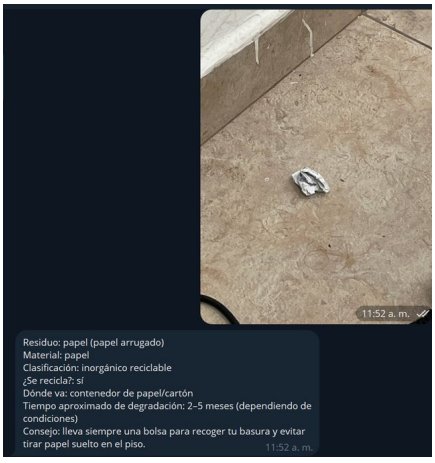
Prueba 2. Tapa de plástico



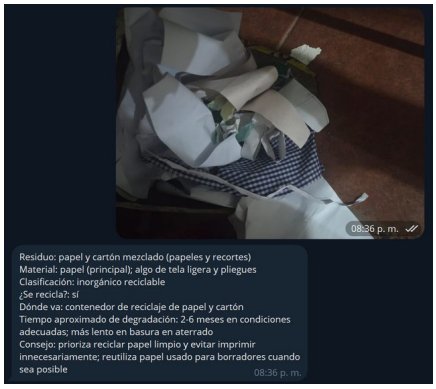
Prueba 3. Botella y envase



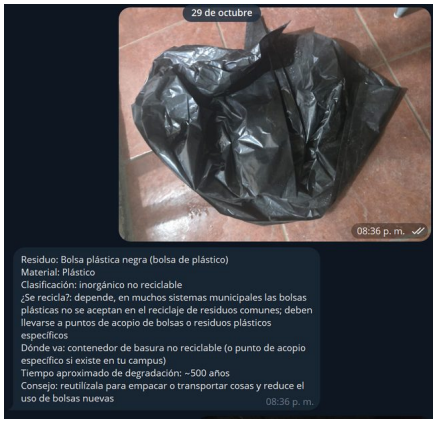
Prueba 4. Lata de aluminio



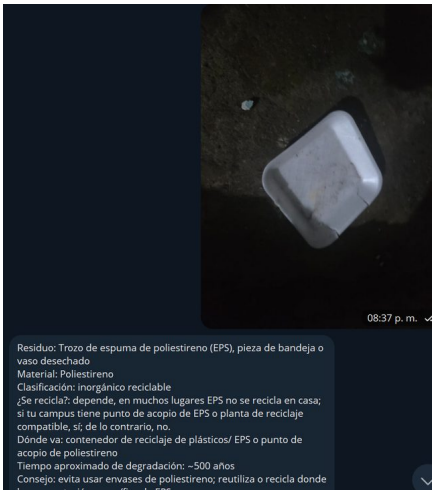
Prueba 5. Papel arrugado



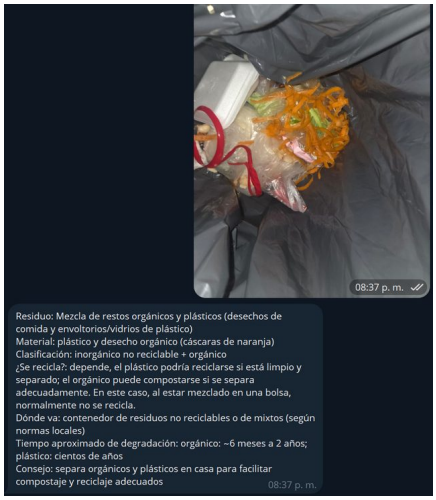
Prueba 6. Bolsa con residuos mezclados



Prueba 7. Unicel



Prueba 8. Bolsa de plástico



Prueba 9. Papel y cartón mezclado